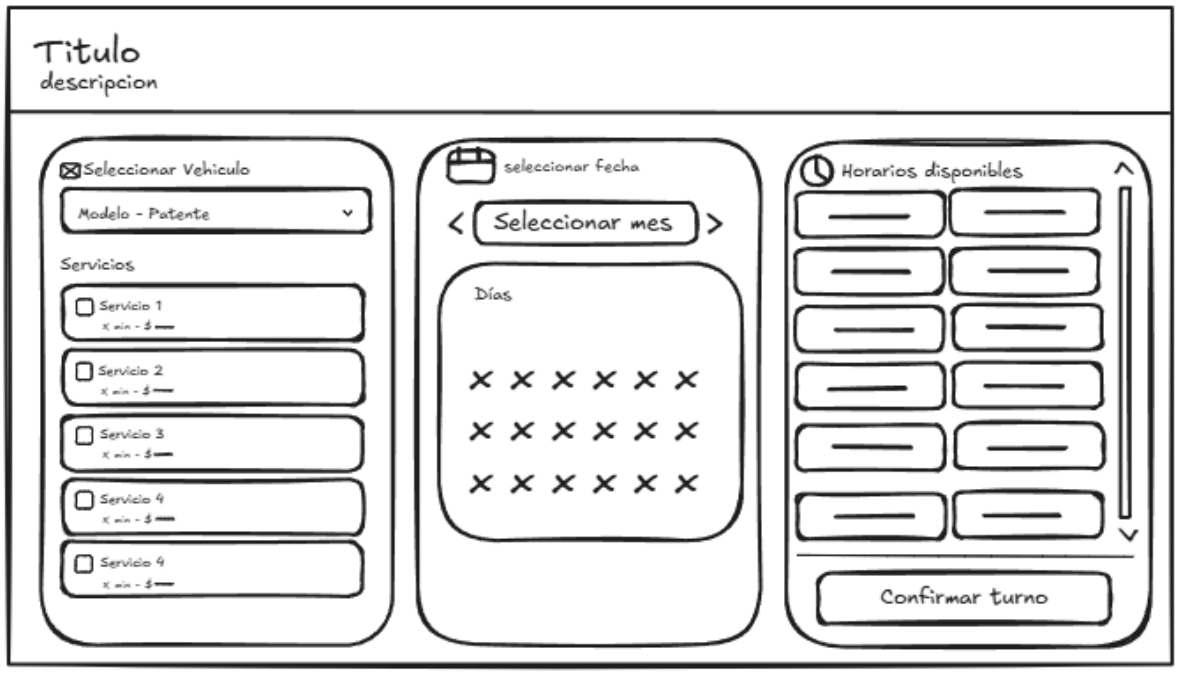
# Historias de Usuario

## [HU-001.1] - Visualización de disponibilidad mensual

### “Archivos adjuntos”




**Descripción:** Como Cliente del lubricentro, quiero ver los días de atención en un calendario visual para identificar fechas generales de disponibilidad.

**Épica:** [EP-01] Gestión de Turnos Online.

**Prioridad:** Must.

**Estimación:** M.

#### Criterios de Aceptación:

- Dado que el cliente se encuentra en la sección de turnos, Cuando visualiza el calendario, Entonces los días sin disponibilidad deben aparecer sombreados o bloqueados.

#### Notas Técnicas:

- Utilizar librerías de calendario compatibles con React (ej. FullCalendar).

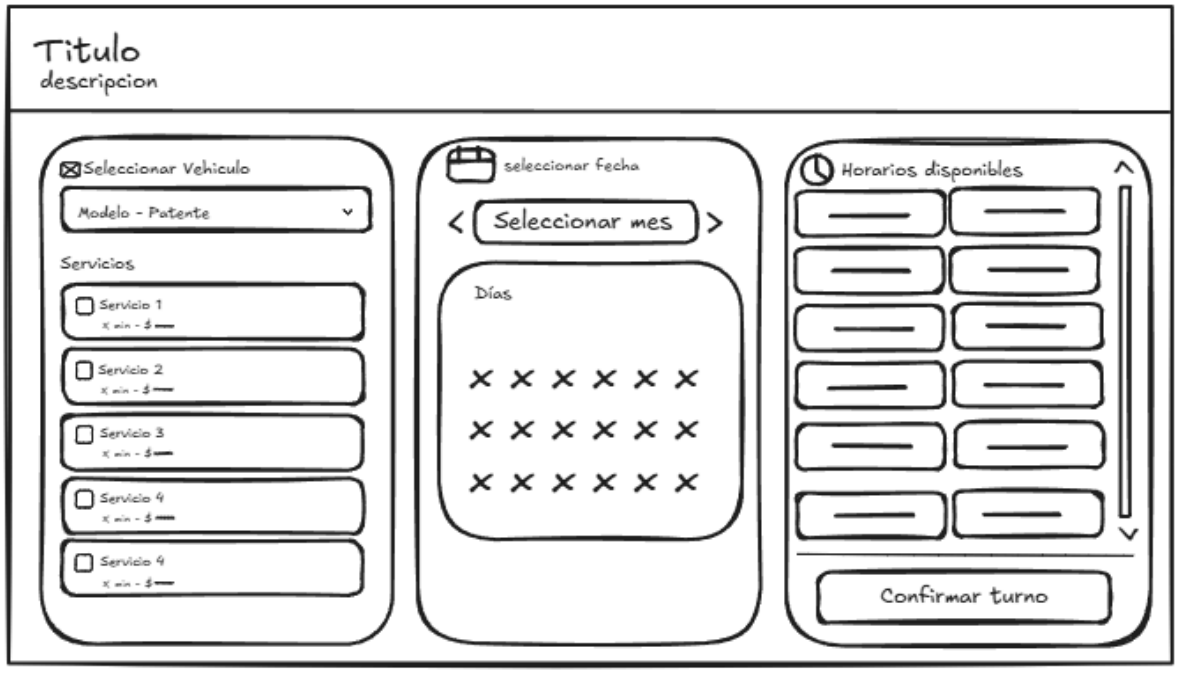
#### Requisitos Funcionales:

- [RF-003] Solicitud de turnos de manera autónoma.

#### Reglas de Negocio:

- [RN-001] Evitar superposición de horarios en la agenda operativa.

## [HU-001.2] - Selección de slots horarios dinámicos




**Descripción:** Como Cliente, quiero que al seleccionar un día se desplieguen solo los horarios libres, para evitar elegir momentos ya ocupados por otros usuarios. **Épica:** [EP-01] Gestión de Turnos Online.

**Prioridad:** Must.

**Estimación:** M.

### Criterios de Aceptación:

- Dado que se selecciona un día válido, Cuando el usuario hace clic, Entonces se deben desplegar los rangos horarios disponibles para ese día.
- Dado que un horario fue reservado recientemente, Cuando el sistema valida la disponibilidad, Entonces muestra un aviso de "No disponible".

### Notas Técnicas:

- Implementar validaciones asincrónicas para consultar la base de datos antes del registro.

### Requisitos Funcionales:

- [RF-003] Solicitud de turnos de manera autónoma.

### Reglas de Negocio:

- [RN-001] Evitar superposición de horarios en la agenda operativa.

## [HU-002] - Validación de disponibilidad en tiempo real

**Descripción:** Como Cliente, quiero que el sistema confirme la disponibilidad al instante mientras elijo, para evitar que dos personas reserven el mismo horario simultáneamente. **Épica:** [EP-01] Gestión de Turnos Online.

**Prioridad:** Must.

**Estimación:** M (Lógica de backend con validación de base de datos).

### Criterios de Aceptación:

- Dado que un horario acaba de ser reservado por otro usuario, Cuando un segundo cliente intenta seleccionarlo antes de refrescar la página, Entonces el sistema debe lanzar un aviso de "No disponible" al intentar confirmar.

### Notas Técnicas:

- Implementar validaciones asincrónicas (async/await) para consultar la DB antes del registro final.

### Requisitos Funcionales:

- [RF-003] Selección de horario disponible en tiempo real.

### Reglas de Negocio:

- [RN-001] El sistema no debe permitir la reserva de turnos ya ocupados.

## [HU-003] - Solicitar cancelación de turno

**Descripción:** Como Cliente, quiero poder cancelar mi turno desde la plataforma, para liberar el espacio al establecimiento si no puedo asistir.

**Épica:** [EP-01] Gestión de Turnos Online.

**Prioridad:** Should.

**Estimación:** M.

### Criterios de Aceptación:

- Dado un turno confirmado con una antelación mayor a 48hs, Cuando el cliente solicita la cancelación, Entonces el sistema debe aprobarla automáticamente y cambiar el estado a "Cancelado".
- Dado un turno con menos de 48hs de antelación, Cuando se solicita la cancelación, Entonces el sistema debe denegarla e indicar que debe comunicarse telefónicamente.

### Notas Técnicas:

- Seguir el flujo lógico detallado en Gestion Cancelacion de Turno.png. • Referencia al diagrama de estados: Diagrama de Estado.jpeg.

### Requisitos Funcionales:

- [RF-005] Permitir al sistema procesar solicitudes de cancelación.

### Reglas de Negocio:

- [RN-005] Generar aviso automático por e-mail tras la cancelación.

## [HU-004] - Notificaciones automáticas de turnos por e-mail

**Descripción:** Como Cliente del lubricentro, quiero recibir un correo electrónico de confirmación tras reservar un turno, para tener un registro del horario y servicio solicitado

sin necesidad de reingresar a la web.

**Épica:** [EP-01] Gestión de Turnos Online.

**Prioridad:** Must.

**Estimación:** S (Uso de servicios de terceros como SendGrid o Nodemailer).

### Criterios de Aceptación:

- Dado que el sistema ha confirmado la disponibilidad de un turno, Cuando la transacción de reserva finaliza con éxito, Entonces el sistema debe disparar un e mail automático con fecha, hora, tipo de servicio y dirección del establecimiento.
- Dado que un administrador cancela un turno confirmado, Cuando se ejecuta la acción en el panel, Entonces el cliente debe recibir un e-mail informando la cancelación de manera inmediata.

### Notas Técnicas:

- Se requiere configurar un servidor de e-mail saliente (SMTP).
- Las plantillas de mail deben ser dinámicas para incluir los datos del cliente y del vehículo.

### Requisitos Funcionales:

- [RF-004] Envío de confirmaciones y recordatorios por e-mail.

### Reglas de Negocio:

- [RN-005] Todo turno nuevo, reprogramado o cancelado debe generar un aviso automático.

## [HU-005] - Registro y edición de perfiles de clientes

**Descripción:** Como Administrador del negocio, quiero registrar los datos de contacto de un cliente nuevo en la base de datos, para poder identificarlo en futuras visitas y gestionar sus vehículos.

**Épica:** [EP-02] Gestión de Clientes y Vehículos.

**Prioridad:** Must.

**Estimación:** M (Implica operaciones CRUD estándar).

### Criterios de Aceptación:

- Dado que el administrador ingresa nombre, apellido, teléfono y mail, Cuando presiona guardar, Entonces el sistema debe crear una entrada única en la tabla de clientes vinculada al DNI proporcionado.
- Dado un cliente ya registrado, Cuando sus datos cambian (ej. nuevo teléfono), Entonces el administrador debe poder editar y actualizar el registro existente.

### Notas Técnicas:

- Validar que el formato de mail y teléfono sea correcto antes de guardar. • Referencia al diagrama de clases: entidad cliente.

### Requisitos Funcionales:

- [RF-001] El sistema debe permitir el registro de Clientes y Administradores.

## [HU-006] - Vinculación de vehículos por patente (dominio)

**Descripción:** Como Cliente, quiero asociar mi vehículo a mi perfil personal cargando su

patente, para que mis datos y los de mi auto queden vinculados para todos los servicios futuros.

**Épica:** [EP-02] Gestión de Clientes y Vehículos.

**Prioridad:** Must.

**Estimación:** S.

### Criterios de Aceptación:

- Dado que el cliente ingresa una patente (dominio), Cuando el sistema verifica que no existe en la base de datos, Entonces permite la creación del vehículo con marca, modelo y año.
- Dado que la patente ya está registrada bajo otro cliente, Cuando se intenta vincular, Entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el dominio ya existe (RN-002).

### Notas Técnicas:

- La patente debe guardarse en mayúsculas y sin espacios para evitar duplicados por formato.
- Referencia al diagrama de clases: relación (1..*) entre cliente y vehiculo.

### Requisitos Funcionales:

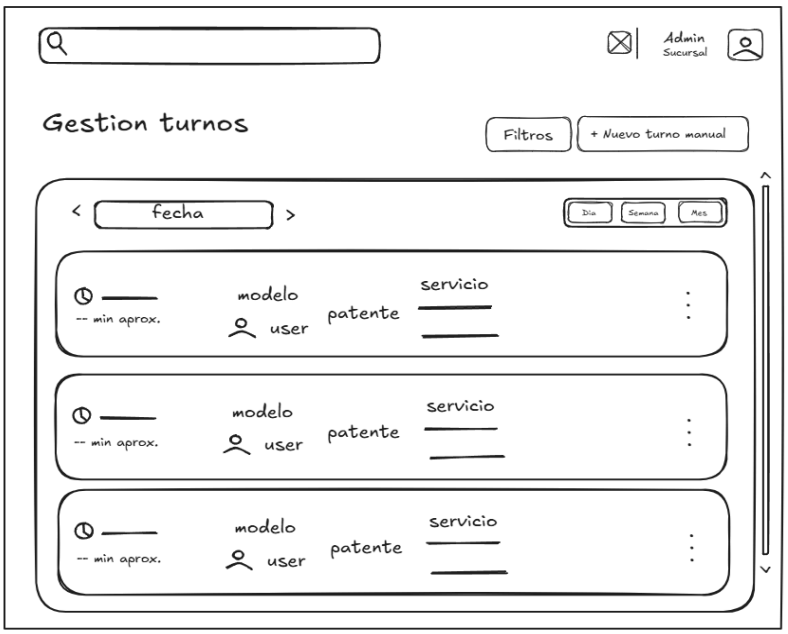
- [RF-002] Permitir al cliente asociar sus vehículos identificándolos por su dominio.

### Reglas de Negocio:

- [RN-002] Cada vehículo se identifica únicamente por su patente y debe estar vinculado a un solo cliente.

## [HU-007] - Buscador rápido de clientes por DNI o Patente

## “Archivos Adjuntos”



**Descripción:** Como Administrador del lubricentro, quiero buscar un cliente ingresando su DNI o la patente de su vehículo, para agilizar la recepción y acceder a sus datos sin buscarlos manualmente.

**Épica:** [EP-02] Gestión de Clientes y Vehículos.

**Prioridad:** Should.

**Estimación:** S.

### Criterios de Aceptación:

- Dado que el administrador ingresa un DNI en la barra de búsqueda, Cuando presiona buscar, Entonces el sistema debe mostrar el perfil del cliente y todos sus vehículos asociados.
- Dado que se ingresa una patente, Cuando se ejecuta la búsqueda, Entonces el sistema debe abrir directamente la ficha del vehículo y los datos de contacto de su dueño.

### Notas Técnicas:

- Implementar búsqueda por coincidencia parcial (LIKE) para facilitar la escritura.

### Requisitos Funcionales:

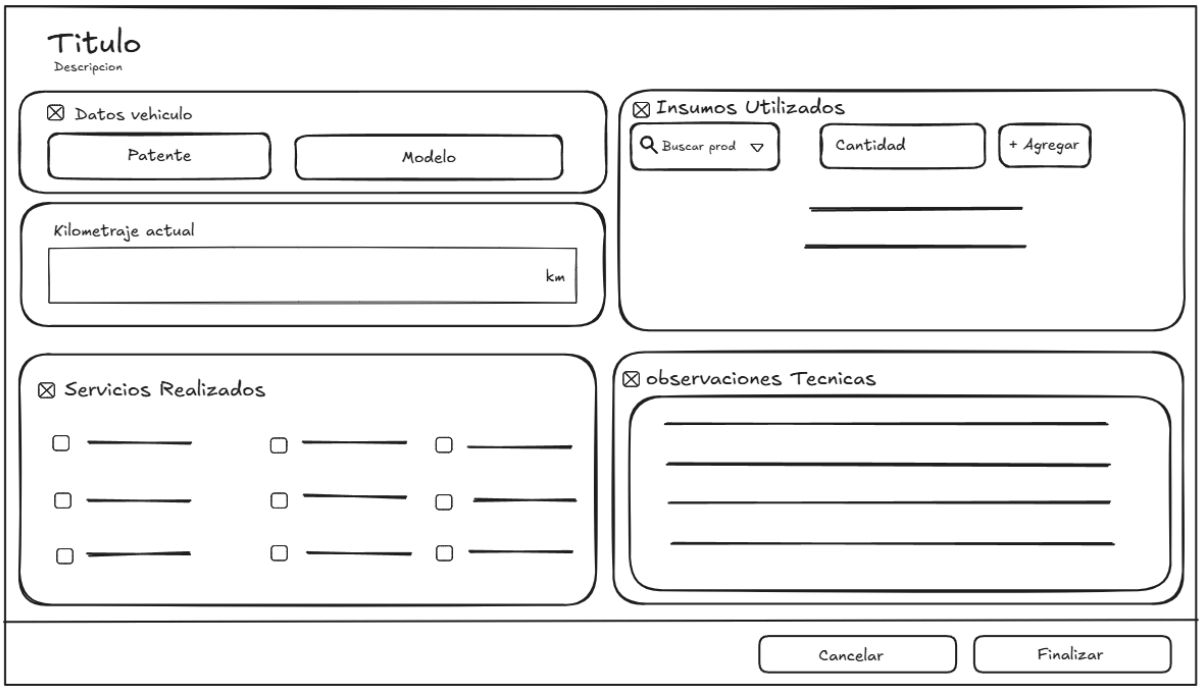
- [RF-003] Permitir la búsqueda rápida de clientes por DNI.

### Reglas de Negocio:

- [RN-002] Identificación unívoca por dominio (patente).

## [HU-008] - Registro de ficha técnica de servicios

## “Archivos adjuntos”



**Descripción:** Como Empleado o Administrador, quiero generar una ficha técnica detallada al finalizar un trabajo, para documentar las tareas realizadas y el kilometraje actual del vehículo.

**Épica:** [EP-03] Ficha Técnica e Historial.

**Prioridad:** Must.

**Estimación:** M.

### Criterios de Aceptación:

- Dado un vehículo que ha ingresado al taller, Cuando el empleado carga el tipo de lavado o los insumos de lubricentro utilizados (filtros/aceite), Entonces el sistema debe guardar el registro en la base de datos vinculándolo al vehículo.
- Dado que se finaliza la carga de la ficha, Cuando se presiona "Finalizar", Entonces el sistema debe cambiar el estado del turno a "Finalizado" y descontar el stock automáticamente (RN-003).

### Notas Técnicas:

- Seguir el flujo del diagrama de actividad: Recibir vehiculo -> Verificar servicio -> Completar ficha.
- Referencia al diagrama de clases: entidad detalleServicio.

### Requisitos Funcionales:

- [RF-006] Generar una Ficha Técnica detallada al finalizar cada trabajo. • [RF-008] Descuento automático de insumos al finalizar un servicio.

## [HU-009] - Consulta de historial clínico por vehículo

**Descripción:** Como Administrador o Cliente, quiero visualizar la lista cronológica de todos los servicios realizados a un vehículo, para conocer qué mantenimientos se hicieron anteriormente y evitar duplicar tareas.

**Épica:** [EP-03] Ficha Técnica e Historial.

**Prioridad:** Must.

**Estimación:** M.

### Criterios de Aceptación:

- Dado un vehículo específico seleccionado en el sistema, Cuando se accede a la pestaña "Historial", Entonces el sistema debe listar todas las fichas técnicas anteriores, mostrando fecha, kilometraje y descripción del trabajo.
- Dado que un vehículo no tiene servicios previos registrados, Cuando se consulta el historial, Entonces el sistema debe mostrar el mensaje "No se registran servicios anteriores para este dominio".

### Notas Técnicas:

- Ordenar los resultados por fecha descendente (del más reciente al más antiguo). • Asociado a la relación (1..*) entre vehiculo y detalleServicio.

### Requisitos Funcionales:

- [RF-006] El sistema debe permitir consultar el historial técnico acumulativo.

## [HU-010] - Cálculo automático de próximo service preventivo

**Descripción:** Como Empleado o Administrador, quiero que el sistema calcule automáticamente el kilometraje del próximo mantenimiento, para brindar una recomendación técnica precisa al cliente antes de que se retire.

**Épica:** [EP-03] Ficha Técnica e Historial.

**Prioridad:** Must.

**Estimación:** S (Lógica aritmética simple en el servidor).

### Criterios de Aceptación:

- Dado que el empleado ingresa el kilometraje actual en la Ficha Técnica, Cuando se selecciona un servicio de lubricentro (aceite y filtros), Entonces el sistema debe sumar el intervalo estándar (ej. 10.000 km) y mostrar el valor resultante como "Próximo Service".
- Dado que el cálculo se ha realizado, Cuando se guarda la ficha, Entonces ese valor debe quedar registrado permanentemente en el historial del vehículo (RN-004).

### Notas Técnicas:

- El intervalo de kilómetros debe ser parametrizable según el tipo de aceite seleccionado.

### Requisitos Funcionales:

- [RF-007] El sistema debe calcular automáticamente la fecha estimada del próximo servicio.

### Reglas de Negocio:

- [RN-004] La estimación se realiza basándose estrictamente en el kilometraje cargado en la Ficha Técnica.

## [HU-011] - Carga y actualización de stock de insumos

**Descripción:** Como Administrador del lubricentro, quiero registrar el ingreso de nuevos productos (aceites, filtros) al inventario, para mantener la disponibilidad de materiales necesaria para operar.

**Épica:** [EP-04] Control de Inventario.

**Prioridad:** Must.

**Estimación:** M (Implica gestión de base de datos y validación de campos).

### Criterios de Aceptación:

- Dado que el administrador accede al panel de stock, Cuando ingresa el nombre, marca y cantidad de un nuevo insumo, Entonces el sistema debe actualizar el campo stockActual en la base de datos.
- Dado un producto ya existente, Cuando se recibe un pedido del proveedor, Entonces el administrador debe poder sumar las unidades nuevas al stock ya registrado.

### Notas Técnicas:

- Referencia al diagrama de clases: entidad insumo.
- Validar que no se ingresen cantidades negativas.

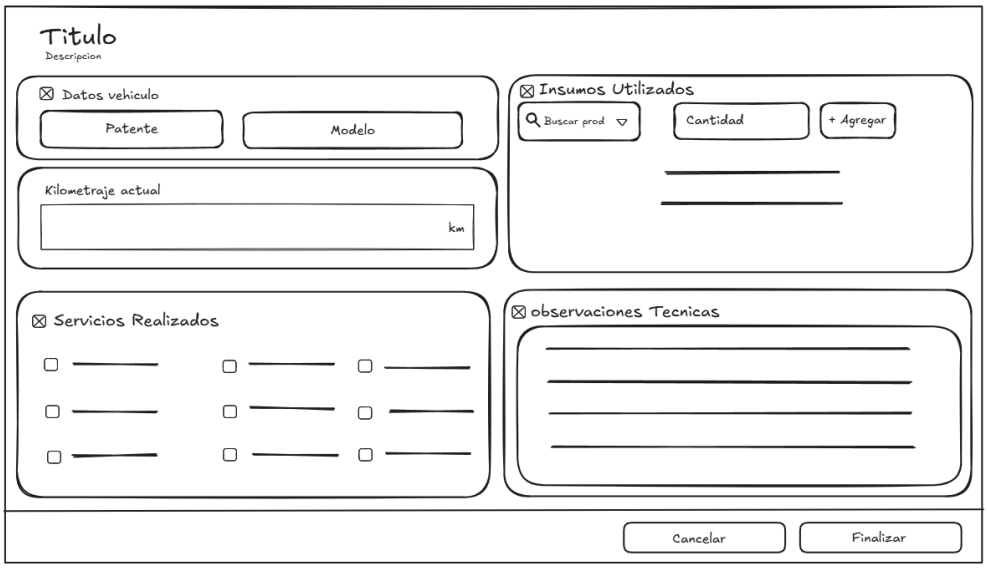
### Requisitos Funcionales:

- [RF-010] El sistema debe permitir al Administrador actualizar los niveles de stock

disponibles.

## [HU-012] - Descuento automático de stock tras servicio

## “Archivos adjuntos”




**Descripción:** Como Sistema, quiero restar automáticamente los insumos utilizados del inventario al finalizar un trabajo, para que el administrador tenga el control real de las existencias sin hacer cargas manuales.

**Épica:** [EP-04] Control de Inventario.

**Prioridad:** Must (Valor central del producto).

**Estimación:** M (Requiere transacciones seguras en la DB para evitar errores de conteo).

### Criterios de Aceptación:

- Dado que se ha completado una Ficha Técnica detallando los filtros y aceites usados, Cuando el empleado presiona el botón "Finalizar", Entonces el sistema debe restar esas cantidades exactas del stockActual de cada insumo.
- Dado que el stock de un producto es insuficiente para cubrir el servicio, Cuando se intenta cerrar la ficha, Entonces el sistema debe permitir finalizar el trabajo pero emitir una alerta inmediata de "Sin Stock" (RN-003).

### Notas Técnicas:

- Seguir el flujo del diagrama de actividad "Gestión de Servicios": Verificar stock -> Descontar stock.
- Referencia al diagrama de clases: métodos registrarServicio() y actualizarStock() del empleado.

### Requisitos Funcionales:

- [RF-008] El sistema debe descontar automáticamente los insumos al finalizar un servicio.

### Reglas de Negocio:

- [RN-003] Al finalizar un servicio, el sistema debe descontar automáticamente los insumos físicos utilizados.

## [HU-013] - Alertas visuales de stock crítico

**Descripción:** Como Administrador del lubricentro, quiero que el sistema emita una alerta cuando un insumo llegue a su nivel de reposición, para evitar la falta de materiales esenciales para realizar los servicios.

**Épica:** [EP-04] Control de Inventario.

**Prioridad:** Should.

**Estimación:** S.

### Criterios de Aceptación:

- Dado que un insumo tiene definido un stock_Minimo en la base de datos, Cuando al descontar stock el valor resultante es menor o igual a dicho mínimo, Entonces el sistema debe generar una alerta visual (color rojo/icono de advertencia) en el panel de inventario.
- Dado que el administrador visualiza la alerta, Cuando se repone el stock y supera el mínimo, Entonces la alerta debe desaparecer automáticamente.

### Notas Técnicas:

- Basado en el flujo del diagrama de actividad: Verificar stock -> Generar Alerta. • Referencia al diagrama de clases: entidad insumo con atributo stockActual.

### Requisitos Funcionales:

- [RF-009] Emitir alertas cuando el stock llegue a su nivel mínimo de reposición.

### Reglas de Negocio:

- [RN-003] El sistema debe monitorear el inventario tras cada descuento automático.

## [HU-014] - Gestión de catálogo de servicios y precios

**Descripción:** Como Administrador, quiero actualizar los precios y descripciones de los servicios (lavados/lubricentro), para mantener el catálogo actualizado según los costos del mercado.

**Épica:** [EP-05] Administración del Negocio.

**Prioridad:** Must.

**Estimación:** S.

### Criterios de Aceptación:

- Dado que el administrador accede al módulo de servicios, Cuando modifica el precioBase de un servicio de lavado, Entonces los nuevos turnos solicitados deben reflejar el precio actualizado.
- Dado que se crea un nuevo tipo de servicio, Cuando se guardan los datos, Entonces debe aparecer inmediatamente como opción en el calendario de turnos para el cliente.

### Notas Técnicas:

- Referencia al diagrama de clases: entidad administrador con método gestionarPrecios() y entidad servicio.

### Requisitos Funcionales:

- [RF-010] El sistema debe permitir al Administrador actualizar los precios de los servicios.

### Reglas de Negocio:

- RN-006 (Nueva/Implícita): Los cambios de precio se aplican de forma inmediata a nuevas reservas, pero no deben alterar el monto de turnos ya confirmados.

## [HU-015] - Autenticación de usuarios (Login/Logout)

**Descripción:** Como Usuario (Administrador o Cliente), quiero ingresar mis credenciales de acceso (email y contraseña), para acceder de forma segura a mis funciones personales dentro del sistema.

**Épica:** [EP-06] Seguridad y Acceso.

**Prioridad:** Must (MoSCoW).

**Estimación:** M (T-shirt sizing).

### Criterios de Aceptación:

- Dado que el usuario no ha iniciado sesión, Cuando ingresa un email y contraseña registrados correctamente, Entonces el sistema le permite el ingreso y lo redirige a su panel principal.
- Dado que el usuario ingresa una contraseña incorrecta o un email no registrado, Cuando intenta loguearse, Entonces el sistema muestra un mensaje de error y bloquea el acceso.
- Dado que el usuario terminó sus tareas, Cuando presiona el botón "Cerrar sesión", Entonces el sistema destruye la sesión activa y lo redirige a la pantalla de inicio.

### Notas Técnicas:

- Implementar encriptación de contraseñas en la base de datos (ej. bcrypt). • Manejo de tokens de sesión para mantener al usuario logueado.

### Requisitos Funcionales:

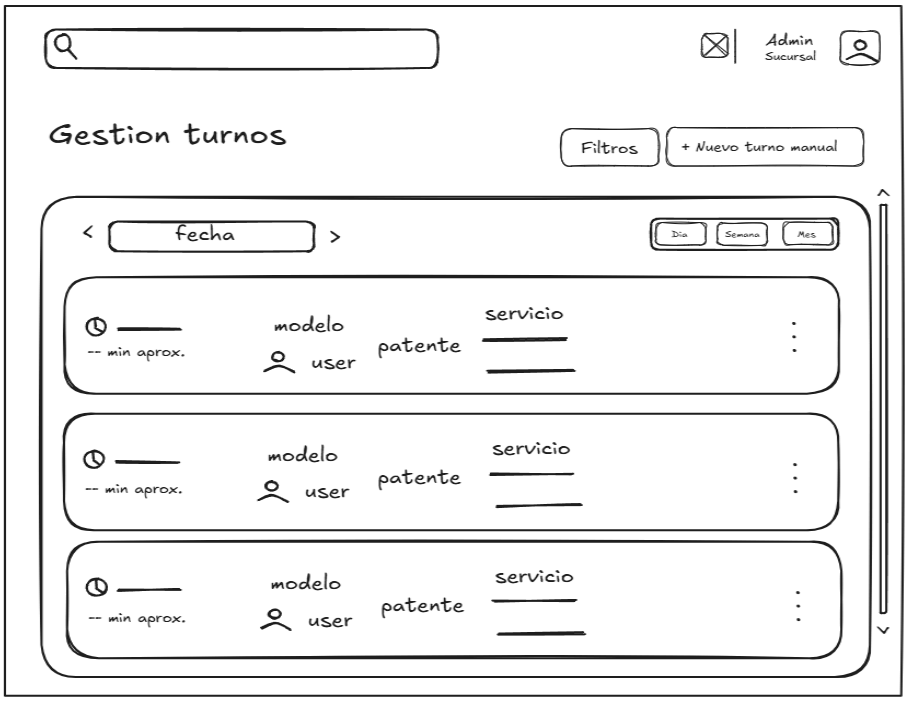
- [RF-001] El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de Clientes y Administradores.

### Reglas de Negocio:

- RN-006 - Validación de Identidad: El sistema debe denegar el acceso si la combinación de email y contraseña no coincide exactamente con un registro activo en la base de datos.
- RN-007 - Persistencia de Sesión: La sesión del usuario debe expirar automáticamente tras un período de inactividad de 60 minutos por seguridad.

## [HU-016] - Control de acceso basado en roles

## “Archivos adjuntos”




**Descripción:** Como Sistema, quiero validar el rol del usuario autenticado (Admin o Cliente), para mostrar u ocultar funcionalidades y proteger la integridad de los datos del negocio.
**Épica:** [EP-06] Seguridad y Acceso.

**Prioridad:** Must (MoSCoW).

**Estimación:** M (T-shirt sizing).

### Criterios de Aceptación:

- Dado que el usuario tiene el rol "Cliente", Cuando navega por la aplicación, Entonces solo debe visualizar las opciones de "Mis Turnos" y "Mis Vehículos", sin acceso a stock o precios.
- Dado que el usuario tiene el rol "Administrador", Cuando inicia sesión, Entonces el sistema debe habilitar el acceso total a la gestión de stock, catálogo de precios y agenda operativa de todos los clientes.

### Notas Técnicas:

- Utilizar Middlewares en el backend para proteger las rutas de la API según el rol del usuario.
- Referencia al diagrama de clases: Atributo rol en la entidad usuario.

### Requisitos Funcionales:

- [RF-001] Niveles de acceso diferenciados para Clientes y Administradores.

### Reglas de Negocio:

- RN-008 - Jerarquía de Privilegios: El rol "Administrador" tiene permisos totales de lectura y escritura; el rol "Cliente" solo tiene permisos de lectura sobre su historial y

escritura limitada a sus propias solicitudes de turno.